

TP1 - R310

Sujet :

Durant ce TP, il est fortement conseillé de faire un compte rendu contenant les commandes que vous allez faire ainsi que des captures des résultats obtenus.

Remarque : Il est **FORTEMENT** conseillé de mettre en minuscule les noms de base de données, schémas, tables et attributs !

En vous inspirant du guide d'installation de postgresql, vous réaliserez dans votre machine virtuelle linux les points suivants :

- Installer le service postgresql
 - Vérifiez que le processus est bien actif
 - Modifiez le mot de passe par défaut de l'administrateur
 - Testez de vous connectez
- Créez une base de donnée RT2
- Créez un utilisateur *invite* (Utilisez la commande `\du` de psql pour afficher la liste des utilisateurs)
- Créez un schéma *forum* (Utilisez la commande `\dn` de psql pour afficher la liste des schémas)
- Créez dans ce schéma les deux tables *personne* et *message*
- *à partir de ce point, vérifiez avec la commande psql adéquate les modifications que vous apportez à la base de données*

personne :

attribut	type	contrainte
id_personne	integer	primary key
nom	varchar(50)	not null
prenom	varchar(50)	not null
pseudo	varchar(50)	not null
date_naissance	date	

message :

attribut	type	contrainte
id_message	integer	primary key
id_personne	integer	not null
contenu	varchar	

- Insérez quelques données dans les 2 tables
- Permettre à l'utilisateur *invite* d'accéder au schéma *forum*
- Permettre à l'utilisateur *invite* d'ajouter des messages
 - Vérifiez le bon fonctionnement de l'ajout
 - Vérifiez que l'utilisateur *invite* ne peut pas supprimer de message
 - Vérifiez que l'utilisateur *invite* ne peut rien faire sur la table *personne*
- Faites un dump du schéma *forum*
 - Un dump complet
 - Un dump avec que la structure
 - Un dump avec uniquement les données
- Créez un nouveau schéma *backup*
- Dans le schéma *backup* :
 - Restorez dans un premier temps la structure du schéma *forum*
 - Ajoutez ensuite les données restaurées
- Restorez le schéma *forum* dans un schéma *fullrestore* en utilisant le dump complet de *forum*

Commandes :

Pour installer postgresql :

```
apt install postgresql
```

Pour vérifier qu'il est actif :

```
service postgresql status
```

ATTENTION IL NE FAUT PAS FORCEMENT METTRE LE MD5 AVANT D'AVOIR MIS UN MDP

Il faut modifier le fichier /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf et mettre md5 comme sur le screen :

```
# Database administrative login by Unix domain socket
local  all             postgres                                md5

# TYPE  DATABASE            USER        ADDRESS            METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local  all             all                                     md5
# IPv4 local connections:
```

ensuite on redemarre le service :

```
service postgresql restart
```

Pour modifier le mot de passe de l'administrateur :

```
sudo -u postgres psql
\password postgres

sudo su - postgres
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'psql';
```

Pour tester la connexion :

```
sudo -u postgres psql
```

Pour créer un utilisateur :

```
CREATE USER invite WITH PASSWORD 'progtr00';
\du -- pour vérifier
```

Pour créer une base de données :

```
CREATE DATABASE rt2;
```

On entre dans la base de données :

```
\c rt2
```

Pour créer un schéma :

```
\dn -- pour vérifier
```

Pour supprimer le schéma :

```
DROP SCHEMA forum CASCADE;
```

Pour créer les deux tables, voici la commande :

```
CREATE TABLE forum.personne (  
    id_personne INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    pseudo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    date_naissance DATE  
);  
  
CREATE TABLE forum.message (  
    id_message INTEGER PRIMARY KEY,  
    id_personne INTEGER NOT NULL REFERENCES forum.personne(id_  
_personne),  
    contenu VARCHAR  
);
```

vérification des tables :

```
\d forum.personne  
\d forum.message
```

Pour insérer les données dans les tables :

```
INSERT INTO forum.personne VALUES (1, 'Dupont', 'Jean', 'jd  
upont', '1990-05-12');  
INSERT INTO forum.personne VALUES (2, 'Martin', 'Claire',
```

```
'cmartin', '1985-11-03');  
  
INSERT INTO forum.message VALUES (1, 1, 'Bonjour à tous  
!');  
INSERT INTO forum.message VALUES (2, 2, 'Bienvenue sur le f  
orum.');
```

Pour accorder les droits à l'utilisateur, invite :

```
GRANT USAGE ON SCHEMA forum TO invite;
```

Pour lui permettre de lire la table :

```
GRANT SELECT ON forum.message TO invite;
```

Pour lui permettre de modifier la table message :

```
GRANT INSERT ON forum.message TO invite;
```

On vérifie que l'utilisateur a bien les privilèges en se connectant sur sa session :

```
psql -U invite -d rt2
```

On essaie d'ajouter un message avec l'utilisateur invite :

```
INSERT INTO forum.message VALUES (3, 1, 'Message ajouté par  
invite');
```

Pour faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas supprimer de messages :

```
REVOKE DELETE ON forum.message FROM invite;
```

On vérifie :

```
DELETE FROM forum.message WHERE id_personne=1;
```

Pour faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas accéder à personne :

```
REVOKE ALL ON forum.personne FROM invite;
```

On vérifie :

```
DELETE FROM forum.personne WHERE id_personne=1;
```

Pour faire un dump complet du schéma :

```
pg_dump -U postgres -d rt2 (pharmacie) -f dump.sql
```

Pour faire un dump de la structure :

```
pg_dump -U postgres -s -d rt2 -f dump_structure.sql
```

Pour faire un dump des données uniquement :

```
pg_dump -U postgres -a -d rt2 -f dump_data.sql
```

On crée ensuite un schéma :

```
CREATE SCHEMA backup;
```

On restore la structure de schema :

```
\i dump.sql
```